

软件检测逻辑说明书

六和 · 蒸镀三工位 (Camera 01 · 四点点检)

这套软件做什么	用车间那台摄像头，自动记录操作员有没有按时查看蒸镀机上的四个观察点；太久没人看，就弹窗提醒
四个观察点	工艺参数（控制屏）、膜面、留边、铝线
点检要求	每次看满 5 秒才算数；四个点分别每 5 / 6 / 7 / 10 分钟必须看一次
谁的查看算数	只认穿蓝色工装的操作员
文档日期	2026-09-23（详解版）

本说明书不需要任何软件或 AI 基础就能读懂：先打比方，再讲故事，最后才是参数表。
读完您能回答三个问题——软件凭什么说「这个点有人看过了」？凭什么弹「点检超时」？屏幕上那些数字和颜色都是什么意思？

目录

- 1 一句话看懂：一位永不眨眼的点检记录员
- 2 软件是怎么「看见」的
- 3 四个观察点，四只倒计时闹钟
- 4 怎样才算「看过」——一步一步拆开讲
- 5 「点检超时」是怎么弹出来的
- 6 一段真实的上午：跟着时间线走一遍
- 7 屏幕上看到的每样东西是什么意思
- 8 常见疑问（客户问得最多的 10 个问题）
- 9 参数速查表（给工程师）

1. 一句话看懂：一位永不眨眼的点检记录员

把这套软件想象成一位站在车间角落、永不眨眼的点检记录员

他手里拿着四只倒计时闹钟，分别写着「工艺参数」「膜面」「留边」「铝线」。他的工作只有两件事：

- ① 看到穿蓝工装的操作员认认真真查看了某个观察点（看满 5 秒），就本子上记一笔「几点几分，某某点有人看过」，同时把那个点的闹钟重新上满弦；
- ② 哪只闹钟走到了零还没人来看，他就举牌提醒：「某某点，该看没看，超时了！」

有三件事这位记录员**不做**，先说清楚，避免误会：

他不做什么	为什么
不给产品判合格 / 不合格	他盯的是「人有没有按时看仪表」，不是产品质量。所以屏幕上的合格数、不良数一直是 0，这是正常的（第 7、8 节详细说）
不打扰正常干活	操作员在机台边干活、走动、路过，他都只是看着，不响不闹。只有「太久没人看某个点」这种情况才提醒
不看脸认人	他分不出张三李四，只看衣服颜色：蓝工装算操作员，黄背心（外协、参观）不算

2. 软件是怎么「看见」的

整套系统的硬件很简单：车间里那台摄像头（Camera 01）对着蒸镀机拍，画面实时传给车间的工控电脑，软件在电脑上一帧一帧地分析画面。每一帧画面，软件按顺序回答四个问题：

1 画面里有人吗？

AI 在画面里找「人」，找到就框出来。这一步用的是人形识别，跟手机相册里自动框人脸是一类技术，只是它框的是整个人。

2 是操作员吗？

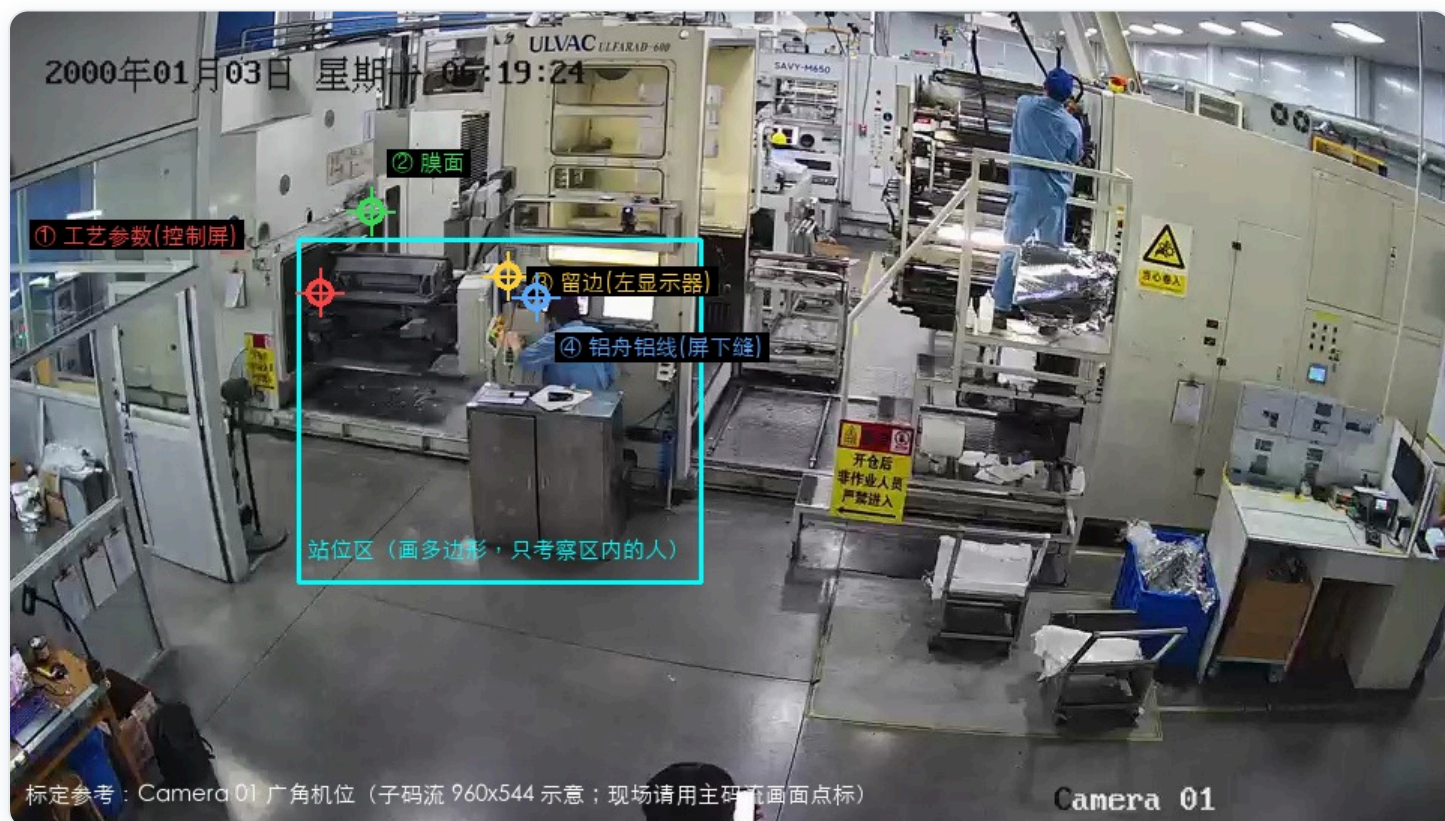
看这个人衣服的颜色：蓝色工装 → 是操作员，继续往下判断；黄背心或别的颜色 → 不是操作员，这个人接下来做什么都不记录。

3 他在观察点跟前吗？

装机时工程师在画面上画好了每个观察点前面的「站位区」（就是操作员点检时会站的那一小块地方）。人不在站位区里，比如只是从过道走过，就不往下判断。

4 他是在看这个观察点吗？

软件会估计这个人身体的朝向哪边（详见第 4 节），朝向对准了观察点，这一帧就算「正在看」。一帧一帧连起来，看满 5 秒，才正式记一笔「看过」。



摄像头画面里的四个观察点（①工艺参数 ②膜面 ③留边 ④铝线）和青色的站位区。这些位置是装机时工程师在画面上点出来、画出来的，软件运行时靠它们判断。

摄像头的位置是这一切的地基

四个观察点的位置、站位区的范围，都是按**当前这个摄像头画面**标定的。摄像头一旦被转动、变焦，画面变了，标好的位置就全部对不上——表现为「突然全都不准了」。所以摄像头装好后要锁死；万一动了，请工程师重新标定一遍即可恢复。

3. 四个观察点，四只倒计时闹钟

每个观察点有自己独立的一只倒计时闹钟，时长是按点检要求定的：

工艺参数 5 分钟 控制屏 · 朝向判定	膜面 6 分钟 大观察窗 · 朝向判定	留边 7 分钟 左侧显示器 · 朝向判定	铝线 10 分钟 低窗（蹲着看）· 站位判定
--	---	--	--

闹钟的规则只有两条，全文最重要的就是这两条：

规则	内容
回拨	某个点被 真正看过一次 （蓝工装 + 站对位置 + 看满 5 秒）， 只有这个点 的闹钟重新上满弦，重新倒数。其他三只闹钟纹丝不动。
响铃	哪只闹钟倒数到零，屏幕就弹出「点检超时」，说明这个点到时间了还没人认真看。

为什么四只闹钟必须各走各的？

因为点检要求本来就是「工艺参数每 5 分钟看一次、膜面每 6 分钟看一次……」各有各的周期。如果看一个点就把所有闹钟都回拨，操作员只盯着控制屏干活，膜面、留边、铝线永远不会报超时——那点检制度就形同虚设了。所以软件设计成：**看哪个，回拨哪个**。

「瞟一眼」和「路过」为什么不算？

只有**持续满 5 秒**的查看才能回拨闹钟。有人从过道走过、朝那边扫了半秒，或者在旁边干活时身体偶尔转过去一下——这些统统不算，闹钟照走。这是特意设计的：如果随便一瞟就算看过，车间里总有人走动，闹钟永远响不了，「超时提醒」就失去意义了。5 秒这个门槛，就是用来区分「认真点检」和「碰巧路过」的。

4. 怎样才算「看过」——一步一步拆开讲

四个点里，前三个（工艺参数、膜面、留边）用的是「**看方向**」的判法，铝线用的是「**站位置**」的判法。为什么不一样，下面分别讲。

4.1 工艺参数、膜面、留边：人要「面向」它，站满 5 秒

这三个观察点离操作员的站位有一段距离，人看它的时候，身体会明显朝向它。软件就利用这一点：

- 1 确认画面里这个人是**蓝工装**，并且站在**站位区**里；
- 2 软件估算他的**身体朝向**——就像我们远远看一个人，不用看清脸，从肩膀和身体的姿态就能看出他面朝哪边。软件用的是同样的道理（靠 AI 识别人体骨架关键点来算）；
- 3 把「他面朝的方向」和「他到观察点的方向」比一比：两个方向基本一致（偏差在 35 度以内），这一帧就算「正在看这个点」。35 度是留给正常晃动的余量——人看东西时头和身体总会微微动，卡得太死反而误判；
- 4 连续保持 5 秒 → 记一笔「看过」，回拨这只闹钟。中途走开或转身，就重新计。

值得一提：操作员点检时通常是**背对摄像头、面向机台**的，软件不需要看到脸——它靠身体姿态判断朝向，背影一样能判。

4.2 铝线：人蹲到低窗前那块地方，停满 5 秒

铝线的观察缝位置很低，操作员要**蹲下来**凑近看。人蹲在观察缝跟前时，身体和观察点几乎贴在一起，「他面朝哪边」这个问题就没法算了——好比一个人把脸贴在墙上，你说他是朝墙的左边还是右边？说不清，怎么判都不稳。

所以铝线不看方向，改看**位置**：低窗前的那一小块地面被画成了「铝线点检区」，规则很朴素——

- 1 **蓝工装操作员**走到低窗前，蹲下（站着也行），人处在那块小区域里；
- 2 停满 **5 秒** → 记一笔「铝线看过」，回拨铝线的闹钟。

这块区域画得很小，就贴着低窗前那一小块地面。在控制屏前干活、从画面下方路过，都碰不到这块区域，不会误记。

为什么两种判法并存？

一句话：**离得远的点看方向，贴得近的点看位置**。方向判定适合「人站在一处、抬眼看远处仪表」；位置判定适合「人必须凑到跟前看」。铝线属于后者。如果今后发现某个「看方向」的点也总是判得忽好忽坏，通常就是人离它太近了，改成「看位置」判法即可解决——这只是配置调整，不用改软件。

5. 「点检超时」是怎么弹出来的

以工艺参数（5 分钟）为例，超时的完整过程是：

- 1 上一次有人认真看过控制屏的那一刻，闹钟上满弦：**5:00 开始倒数**；
- 2 期间不管谁路过、瞟一眼、在旁边干活——只要没有一次「蓝工装 + 站位区 + 面向控制屏 + 连续 5 秒」的真查看，**倒数就不停**；
- 3 倒数到零 → 屏幕弹出红色提示「**点检超时**」。它的意思是「控制屏这个点，5 分钟内没人认真看过」；
- 4 之后只要有人补上一次真查看，闹钟重新上弦，一切照常继续。

最容易误会的一点：屏幕上显示着 OK，为什么还会弹超时？

右侧步骤表上的「OK」是**历史记录**——「这个点**曾经**被看过」，它会一直留在屏幕上，不会自动消失。而闹钟看的是**时间**——「距离上一次被看过，过去多久了」。两者管的不是一回事：OK 亮着，只说明以前看过；闹钟到点没有新的查看，照样弹超时。OK 不会挡住超时，超时也不会抹掉 OK。

防「假回拨」：为什么设了 5 秒的确认门槛

早期调试时出过一个现象：车间里总有人在机台附近走动，偶尔一转身恰好朝向某个仪表零点几秒，闹钟就被悄悄回拨了——结果就是「明明没人点检，却永远不报超时」。现在的规则要求**持续满 5 秒才能回拨闹钟**，瞬间的朝向、路过的人影都拨不动它。这样「超时提醒」才是可信的。

超时弹窗只是提醒，**不会**把产品记成不良，也**不会**停机、停检测。要不要加声音、报警灯、微信/短信通知，都可以在软件里另行配置。

6. 一段真实的上午：跟着时间线走一遍

下面用一段虚构但完全符合软件逻辑的场景，把前面的规则串起来。假设 8:00 软件开机，四只闹钟同时上弦。

8:00 开机。画面里没人。

👁 **软件：**四只闹钟开始倒数：工艺参数 5:00、膜面 6:00、留边 7:00、铝线 10:00。

8:02 张师傅（蓝工装）走到控制屏前，面向控制屏看了 8 秒。

👁 **软件：**蓝工装 ✓ 站位区 ✓ 面向 ✓ 满 5 秒 ✓ → 记「工艺参数 看过」，这只闹钟回拨到 5:00。其他三只不动。

8:03 张师傅原地转身，面向旁边的膜面大窗看了 6 秒。

👁 **软件：**→ 记「膜面 看过」，膜面闹钟回拨到 6:00。工艺参数的闹钟继续走，不受影响。

8:05 一位黄背心外协站到同样的位置，盯着控制屏看了半分钟。

👁 **软件：**不是蓝工装 → 全程只当没看见。什么都不记，任何闹钟都不回拨。

8:06 李师傅（蓝工装）从画面下方的过道快步走过，路过时朝控制屏方向瞟了一眼（约 1 秒）。

👁 **软件：**不满 5 秒 → 不算看过，闹钟不回拨。

8:07	(没有人查看控制屏满 5 分钟了)  软件： 工艺参数的闹钟走到零 → 屏幕弹出红色「点检超时」。这是在提醒：8:02 之后，控制屏一直没人认真看。
8:08	张师傅听到提醒回来，面向控制屏看满 5 秒。  软件： → 记「工艺参数 看过」，闹钟重新上弦 5:00，风波平息。
8:10	张师傅走到低窗前蹲下检查铝线，蹲了 7 秒。  软件： 蓝工装 ✓ 人在铝线点检区 ✓ 满 5 秒 ✓ → 记「铝线 看过」，铝线闹钟回拨到 10:00。蹲着还是站着无所谓，位置对、时间够就行。
8:12	张师傅站在控制屏前正常操作设备（没有看膜面）。  软件： 膜面、留边的闹钟继续倒数。在机台边干活不会误拨别的点的闹钟。

这段故事里出现了所有关键规则：看谁的（蓝工装）、看多久（5 秒）、回拨哪只（看哪个拨哪个）、什么不算（黄背心、瞟一眼）、什么时候弹超时（闹钟走零）。

7. 屏幕上看到的每样东西是什么意思

检测主页（平时挂在屏幕上的那一页）各个区域，逐一对应解释：

屏幕上看到的	它是什么意思
中间大画面里，人身上有个框	软件「看见」了这个人。框只表示找到了人，不代表他在点检
右侧某个点的卡片点亮、在计秒	有蓝工装操作员正在看这个点，秒数在向 5 秒累积。中途走开就归零重来
右侧卡片显示  且一直亮着	这个点 曾经 被看过（历史记录）。它不会自动熄灭；也不代表现在不会超时（见第 5 节）
弹出红色 	某个点到时间没人认真看。只是提醒，不是产品不良
顶部「检测次数 / OK 次数 / 合格率」都是 0	正常 。这排数字是给「产品合格判定」类项目用的，本项目不判产品，所以恒为 0（详见第 8 节问 1）
大画面里 没有 画出四个观察点的标记	正常。观察点和站位区只在工程师的标定窗口里显示，日常监控画面不叠加
「点检超时」的累计次数	在数据页可以查到每次超时的记录，用于事后对账（哪天哪个点超了几次）

数据都存在哪？

每一笔「看过」和每一次「超时」都自动存进软件的数据库，数据页里可以按日期查询、导出表格。班组想对账「昨天铝线看了几次、超时几次」，打开数据页就能拉出来，不用人工登记。

8. 常见疑问（客户问得最多的 10 个问题）

问：为什么屏幕上的合格数、不良数一直是 0？是不是没在工作？

答：在工作。那排数字是给「判定产品合格/不合格」的项目用的。本项目盯的是「人有没有按时点检」，产出是**点检台账 + 超时提醒**，不给产品打分，所以那排数字恒为 0。判断软件是否在工作，看画面里的人有没有被框住、右侧卡片有没有反应即可。

问：步骤表一直显示 OK，是不是卡住了？

答：不是。OK 是「这个点曾经被看过」的历史记录，设计上就不自动熄灭。它不影响超时判定——到点没人看，照样弹超时。

问：都显示 OK 了怎么还弹超时？矛盾吗？

答：不矛盾。OK 说的是「以前看过」，超时说的是「最近这 5（6/7/10）分钟没看」。就像考勤：上周打过卡，不代表今天不用打。

问：操作员明明看了，为什么没记上？

答：按顺序排查四个条件：①穿的是蓝工装吗？②站进站位区了吗（不是在过道上）？③是持续看满 5 秒吗（中途转身会归零重计）？④铝线要蹲/站到低窗前那块小区域里。四个条件都对还不记，联系工程师检查摄像头是否被动过。

问：有人路过瞟了一眼，会不会被糊弄过去？

答：不会。瞟一眼不满 5 秒，既不算「看过」，也拨不动倒计时。必须是持续 5 秒的认真查看才作数。

问：黄背心的外协帮忙看了，算吗？

答：不算。软件只认蓝工装。这也是管理要求：点检责任在操作员，外协代看不留痕。反过来说，操作员如果没穿工装，看了也不记——工装穿戴要作为现场纪律来抓。

问：四个点要按顺序看吗？漏看一个会怎样？

答：没有顺序要求，先看哪个都行，也不存在「四个都看完算一轮」。每个点只对自己的周期负责：哪个点到期没看，哪个点单独弹超时，不牵连其他点。

问：超时了会停机吗？会记产品不良吗？

答：都不会。超时只是屏幕提醒 + 台账记录。需要现场声光报警、微信/短信通知班长，可以在软件里配置增加。

问：5 秒、5 分钟这些数字是死的吗？能改吗？

答：都能改，是配置项不是写死的：看满几秒算看过、每个点隔几分钟必须看一次，工程师在规则设置里改数字即可，改完重启检测就生效。本文写的 5 秒和 5/6/7/10 分钟是当前定案值。

问：摄像头被人碰了一下，会有什么后果？

答：观察点的标定位置会整体偏掉，表现为「都看了却不记、或乱记」。处理：把摄像头恢复原位锁死，请工程师重新标定四个点和站位区，再停止/开始检测一次。日常请把「不碰摄像头」纳入现场规矩。

9. 参数速查表（给工程师）

以下是 2026-09-23 的定案配置，供工程师核对与维护。日常使用不需要看这一节。现场规则卡数字与本表不一致时，以规则卡为准，并把本表更新到一致。

项目与模型

项	值
逻辑模式	区域事件模式
主模型	内置「通用检人」，主体类别填 <code>person</code>
朝向	内置人体朝向。全角度头姿开关 关（背对相机用身体朝向）
结算周期	全部 关（本场景不结算工件周期）
取流	Camera 01 主码流，分辨率 $\geq 1920\times 1080$ ，预置位锁死

四条确认规则

规则	类型	确认时长	只认操作员	附加事件
确认控制器	朝向驻留，容差 35°	5 秒	开	不触发
膜面确认	朝向驻留，容差 35°	5 秒	开	不触发
确认留边	朝向驻留，容差 35°	5 秒	开	不触发
铝线确认	人员聚集（区域内人数 ≥ 1 ）	5 秒	开	不触发

四条超时规则

规则	类型	间隔	消失确认	触发事件
确认控制器超时	朝向驻留 · 无人面向才告警，容差 35°	300 秒	5.0	点检超时
膜面确认超时	朝向驻留 · 无人面向才告警，容差 35°	360 秒	5.0	点检超时
确认留边超时	朝向驻留 · 无人面向才告警，容差 35°	420 秒	5.0	点检超时
铝线确认超时	区域内持续无人	600 秒	5.0	点检超时

「消失确认 5.0」即正文说的防假回拨门槛：持续满足 5 秒的真点检才能回拨超时计时，瞟一眼/路过拨不动。**此值必须填 5.0，不允许留空或填成超时时长本身。**

事件「点检超时」

项	值
显示提示框	开，NG 提示框样式
计数器 / 挂到系统「不良」	不要。超时不是产品不良，挂上会把产量数据刷脏
语音、报警灯	按现场需要另加。若接报警灯，事件的「时长」必须填数字（如 5 秒），不允许留空

维护三句话

① 改任何数字：保存配置 → 停止检测 → 开始检测，才生效；② 摄像头动过：四个点和站位区全部重标；③ 某个「看方向」的点若出现忽记忽不记，参照铝线改成「看位置」（人员聚集）判法。